

Viabilidad de Librerías – Ar-price

Introducción

Para el desarrollo del proyecto Ar-price se analizaron distintas librerías y tecnologías con el objetivo de determinar cuáles son las más adecuadas para construir un sistema web eficiente, dinámico y escalable.

Criterios de Evaluación

Para determinar la viabilidad de las librerías utilizadas en el proyecto tuvimos en cuenta los siguientes criterios:

Compatibilidad

Se evaluó si las librerías funcionan correctamente entre sí y con las tecnologías principales del sistema.

Rendimiento

Se analizó la capacidad de cada herramienta para mantener un funcionamiento rápido y eficiente.

Facilidad de Uso

Se consideró el nivel de dificultad de implementación y aprendizaje.

Escalabilidad

Se evaluó si las tecnologías permiten ampliar funcionalidades a futuro.

Comunidad y Soporte

Se analizó la cantidad de usuarios, documentación disponible y si tiene actualizaciones constantes.

Seguridad

Se verificó que las herramientas seleccionadas sean confiables y utilizadas ampliamente en proyectos modernos.

Librerías y Tecnologías Evaluadas

Diseño de Interfaz:

Figma

Figma es una herramienta de diseño utilizada para crear prototipos e interfaces visuales.

Viabilidad:

La viabilidad de Figma es alta debido a:

- Permite diseñar interfaces de manera colaborativa.
- Facilita la creación de prototipos interactivos.
- Mejora la organización visual del proyecto.
- Permite visualizar la experiencia del usuario antes de programar.

Uso en el proyecto:

- Diseñar las pantallas del sistema.
- Crear prototipos de la aplicación web y móvil.
- Organizar colores, componentes y estilos.
- Planificar la experiencia del usuario.

Frontend Web:

React + Vite

React es una biblioteca de JavaScript utilizada para crear interfaces dinámicas, mientras que Vite es una herramienta que optimiza y acelera el desarrollo frontend.

Viabilidad

La viabilidad de React + Vite es alta debido a:

- Desarrollo rápido y eficiente.
- Excelente rendimiento.
- Actualización instantánea durante el desarrollo.
- Gran comunidad y documentación.
- Escalabilidad para proyectos grandes.

Uso en el proyecto:

- Crear la interfaz web del sistema.
- Mostrar productos y precios.
- Implementar filtros y búsquedas.
- Actualizar información dinámicamente.
- Mejorar la experiencia del usuario.

Sass

Sass es un preprocesador CSS que permite escribir estilos de forma más organizada.

Viabilidad

La viabilidad de Sass es alta porque:

- Permite reutilizar estilos.
- Facilita la organización del diseño.
- Reduce código repetitivo.
- Mejora el mantenimiento visual del proyecto.

Uso en el proyecto:

- Diseñar la apariencia visual.
- Organizar estilos por componentes.
- Crear diseños responsivos.
- Mantener una estructura visual ordenada.

Backend:**Node.js**

Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor.

Viabilidad

La viabilidad de Node.js es alta debido a:

- Buen rendimiento.
- Uso del mismo lenguaje en frontend y backend.
- Amplio soporte de librerías.
- Escalabilidad para aplicaciones modernas.

Uso en el proyecto:

- Procesar solicitudes de usuarios.
- Gestionar la lógica del sistema.
- Conectar el frontend con la base de datos.
- Administrar autenticación y usuarios.

Express.js

Express.js es un framework para Node.js que facilita la creación del servidor.

Viabilidad

La viabilidad de Express.js es alta porque:

- Simplifica la creación de APIs.
- Permite organizar el backend.
- Tiene gran compatibilidad con PostgreSQL.
- Posee amplia documentación.

Uso en el proyecto:

- Crear rutas y endpoints.
- Gestionar productos y precios.
- Manejar solicitudes HTTP.
- Organizar servicios del backend.

Base de Datos

PostgreSQL

PostgreSQL es una base de datos relacional utilizada para almacenar información estructurada.

Viabilidad

La viabilidad de PostgreSQL es alta debido a:

- Seguridad y estabilidad.
- Excelente manejo de relaciones entre datos.
- Alto rendimiento.

- Escalabilidad para proyectos grandes.
- Compatibilidad con Node.js y Express.

Uso en el proyecto:

- Guardar productos y categorías.
- Registrar precios y negocios.
- Almacenar datos de usuarios.
- Gestionar historial y relaciones entre tablas.

Aplicación Móvil

React Native

React Native es un framework utilizado para desarrollar aplicaciones móviles.

Viabilidad

La viabilidad de React Native es alta porque:

- Permite desarrollar aplicaciones Android e iOS.
- Utiliza JavaScript y React.
- Reduce tiempos de desarrollo.
- Facilita compartir lógica con el frontend web.

Uso en Ar-price

- Crear la aplicación móvil.
- Mostrar productos y comparaciones.
- Permitir búsquedas desde dispositivos móviles.
- Mejorar el acceso y comodidad de los usuarios.

Conclusión

Luego del análisis , concluimos que las tecnologías seleccionadas presentan una alta viabilidad para el desarrollo del proyecto Ar-price. La combinación de Figma, React + Vite, Sass, Node.js, Express.js, PostgreSQL y React Native permite construir una plataforma moderna, dinámica y escalable. Además, estas herramientas cuentan con amplio soporte, documentación y compatibilidad, facilitando tanto el desarrollo web como el móvil dentro del proyecto.